

Módulo 14 - A meiose – I

Biologia - 1º Bimestre - 1ª Série - Ensino Médio

1. O que é meiose?

A meiose é um processo em que uma célula diploide ($2n$), após duplicar os cromossomos, sofre duas divisões sucessivas, produzindo quatro células-filhas haploides (n), como se observa na Fig 1.

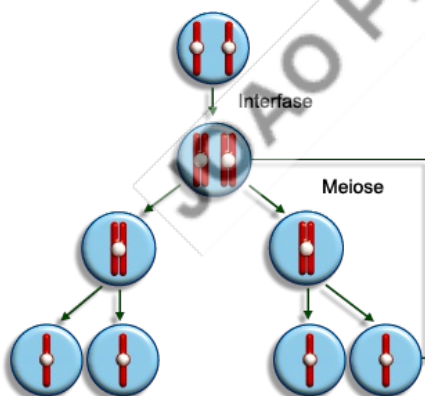


Fig. 1 – A meiose.

2. A importância da meiose

Manter constante o número cromossômico da espécie

Sabemos que na maioria das espécies o número cromossômico é constante e diploide ($2n$). Para que isso aconteça, os gametas são haploides (n) e, pela fecundação, originam zigotos $2n$ que, por meio de divisões mitóticas, formam organismos diploides (Fig. 2).



Fig. 2 – A constância cromossômica.

Se os gametas fossem diploides ($2n$), a fecundação produziria um organismo tetraploide ($4n$) e a cada geração sucessiva o número cromossômico duplicaria.

Recombinação gênica

Durante a meiose, ocorre o **crossing-over**, ou **permutação**, uma troca de partes entre cromossomos homólogos, contribuindo para que haja novas combinações gênicas e aumentando a variabilidade das espécies. Vejamos, a seguir, de que maneira o *crossing-over* origina novas combinações gênicas ou recombinações. Suponha a existência de um organismo que tenha dois genes, **A** e **B**, num cromossomo e

dois genes, **a** e **b**, no homólogo. Se não houvesse *crossing-over*, os gametas, que recebem apenas um dos cromossomos, seriam portadores de duas combinações gênicas: **A** e **B** ou **a** e **b**. Com a ocorrência de *crossing-over*, fenômeno que acontece com os cromossomos já duplicados, formam-se quatro combinações gênicas: **AB**, **Ab**, **aB** e **ab**, como se verifica na figura 3.

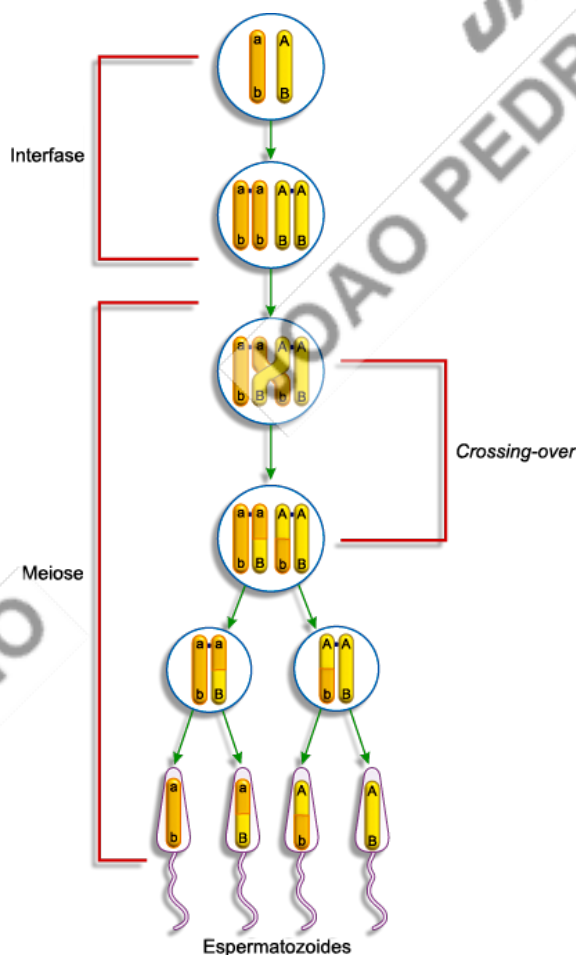


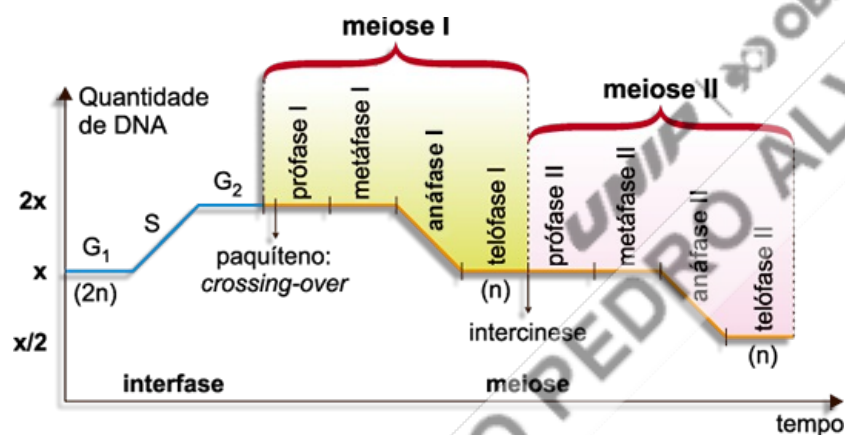
Fig. 3 – O crossing-over.

3. A ocorrência da meiose

Nos animais, a meiose é **gamética**, ou seja, ocorre na formação dos gametas, enquanto na maioria dos vegetais é **espórica**, por ocorrer na formação dos esporos. Em certas algas, a meiose é **zigótica**, fato que acontece na primeira divisão do zigoto e origina organismos adultos haploides (Fig. 4).



Fig. 4 – A ocorrência da meiose.



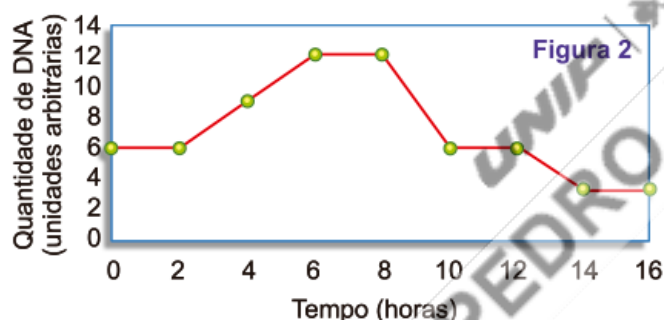
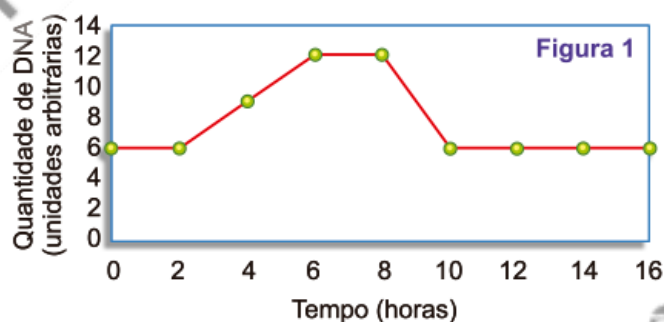
Obs.: Anáfase **I** – separação dos cromossomos homólogos

Anáfase **II** – separação das cromátides-irmãs

Fig. 5 – Gráfico da quantidade de DNA durante as fases da meiose.

Exercícios Propostos

1. (UFRJ) – Um pesquisador determinou as variações nas concentrações de DNA ao longo do tempo, em células do ovário e do epitélio intestinal de um animal. As variações na quantidade de DNA em cada célula nos dois casos estão registradas nas figuras 1 e 2.



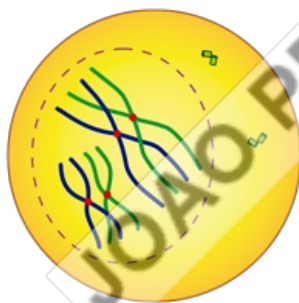
Qual das duas figuras (1 ou 2) corresponde às células do ovário e qual corresponde ao epitélio intestinal? Justifique.

2. (UEA) – A prófase I da meiose é caracterizada pela ocorrência de um determinado processo, referente aos cromossomos homólogos, bastante importante na promoção da variabilidade genética. Esse processo consiste essencialmente

a) na condensação máxima dos cromossomos.

- b) na duplicação das cromátides irmãs.
- c) na troca de pedaços entre cromátides homólogas.
- d) no encurtamento das fibras cromossômicas.
- e) na separação dos cromossomos homólogos.

3. (FAMERP) – A figura representa uma célula em uma das fases de certa divisão celular.



Supondo que essa divisão celular se concretize, gerando células-filhas, pode-se afirmar que

- a) serão originadas quatro células-filhas geneticamente idênticas.
- b) cada célula-filha terá quatro cromossomos diferentes.
- c) cada célula-filha terá dois cromossomos diferentes.
- d) serão originadas duas células-filhas geneticamente idênticas.
- e) a divisão ocorreu em uma célula somática, originando duas células-filhas idênticas.

4.  O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envolvidos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas.

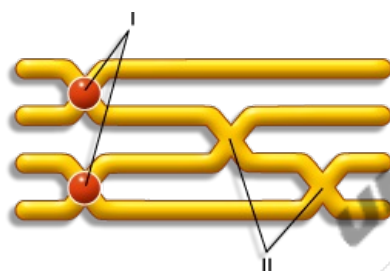
Sandes, A. R. R.; Blasi, G. *Biodiversidade e diversidade química e genética*. Disponível em: <http://novastecnologias.com.br>. Acesso em: 22 set. 2015 (adaptado).

O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose.

Essa troca de segmentos é determinante na

- a) produção de indivíduos mais férteis.
- b) transmissão de novas características adquiridas.
- c) recombinação genética na formação dos gametas.
- d) ocorrência de mutações somáticas nos descendentes.
- e) variação do número de cromossomos característico da espécie.

5. O desenho abaixo representa uma das figuras que pode ser observada ao microscópio, em preparações de células germinais, no estágio de diplóteno de salamandra macho.



Assinale a alternativa que contém a interpretação correta sobre a figura:

- a) Trata-se de um par de cromossomos homólogos segregando-se durante a mitose.
- b) Considera-se que a presença de dois quiasmas seja indicação de ocorrência de duas permutações.
- c) Observam-se dois centrômeros e conseqüentemente pode-se concluir que são dois cromossomos-irmãos com quatro cromátides homólogas.
- d) Reconhece-se que os números I e II correspondem respectivamente a quiasmas e centrômeros.

Gabarito

1. RESOLUÇÃO:

A figura 1 corresponde ao epitélio intestinal, pois a quantidade de DNA é duplicada e volta ao valor inicial, caracterizando uma divisão celular por mitose. A figura 2 refere-se às células do ovário, pois a quantidade de DNA é igual à metade da inicial, indicando a ocorrência da divisão celular por meiose, na produção dos gametas ♀.

2. RESOLUÇÃO:

Durante a prófase I da meiose ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos duplicados. Esse fenômeno permite a troca de segmentos entre as cromátides internas, resultando em variabilidade genética que será transmitida pelas células reprodutoras aos descendentes dos organismos que realizam a reprodução sexuada.

Resposta: C

3. RESOLUÇÃO:

A célula está em divisão meiótica I, durante a prófase I, onde ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos e o *crossing-over* (troca de partes entre os cromossomos homólogos). As células filhas terão dois cromossomos diferentes.

Resposta: C

4. RESOLUÇÃO:

A meiose nos animais ocorre durante a formação de gametas. A ocorrência de *crossing-over* (permutação) é um dos fatores que garante a variação genética.

Resposta: C

5. RESOLUÇÃO:

Resposta: B



CONTEÚDO
On-Line

GRUPO



OBJETIVO



Professor: Fernando de Paiva Santos

Aula: A meiose – I



Professor: Fernando de Paiva Santos

Aula: A meiose – I - Exercícios